

投资优化问题建模

问题1：第五年末本利金额最大模型

决策变量定义

设：

- x_{tA} : 第 t 年初投资于项目A的金额(万元), $t = 1, 2, 3, 4, 5$
- x_{tB} : 第 t 年初投资于项目B的金额(万元), $t = 1, 2, 3, 4$
- x_{3C} : 第3年初投资于项目C的金额(万元)
- x_{2D} : 第2年初投资于项目D的金额(万元)
- s_t : 第 t 年初未投资的闲置资金(万元), $t = 1, 2, 3, 4, 5$

目标函数

$$\max Z = 1.10x_{4A} + 1.25x_{4B} + 1.40x_{3C} + 1.55x_{2D} + s_5$$

约束条件

资金流约束：

- 第1年: $x_{1A} + x_{1B} + s_1 = 200$
- 第2年: $x_{2A} + x_{2B} + x_{2D} + s_2 = 1.10x_{1A} + 1.25x_{1B} + s_1$
- 第3年: $x_{3A} + x_{3B} + x_{3C} + s_3 = 1.10x_{2A} + 1.25x_{2B} + s_2$
- 第4年: $x_{4A} + x_{4B} + s_4 = 1.10x_{3A} + 1.25x_{3B} + s_3$
- 第5年: $x_{5A} + s_5 = 1.10x_{4A} + 1.25x_{4B} + s_4$

投资限额约束：

- $x_{tB} \leq 30 (t = 1, 2, 3, 4)$
- $x_{3C} \leq 80$
- $x_{2D} \leq 100$

非负约束：

所有决策变量 ≥ 0

问题2：风险最小模型

目标函数

$$\min R = 1 \times \sum_{t=1}^5 x_{tA} + 3 \times \sum_{t=1}^4 x_{tB} + 4 \times x_{3C} + 5.5 \times x_{2D}$$

约束条件

包含问题 1 中的所有约束条件，同时增加：

$$1.10x_{4A} + 1.25x_{4B} + 1.40x_{3C} + 1.55x_{2D} + s_5 \geq 330$$